Source: 33 - curiosity-science-magazine-year-2-issue-2-1696435557299.

Pages: 10

THE FIRST

Year 2 - Issue 2

ONLINE SCIENCE MAGAZINE

September 2015

In MYANMAR

www.curiosityssciencemagazine.wordpress.com

THAR HTET AUNG NYAN HEIN AUNG KYAW ZWAR LYNN

HTOO ZAW LWIN THEIN HTIKE AUNG KYAW NYUNT LINN

THAW ZIN HTUN Aung Kaung Myat

Background photo :

Magazine Designed by Thaw Zin Htun

Fanpop.com

YawNathan Linn May Zuly Oo Aung Kaung Myat

Stargazer

Thi Ha Thein Lin Aung Myo Hlaing

Kyaw Zwar Lynn Thar Htet Aung Thaw Zin Htun

Sun Hlut Thu

Widefield Astrophoto ရိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုပုံရလိုက်ဖို့ ဆိုတာ အလွန်တိုက်ဆိုင်ခဲပါတယ်။ ဒီပုံမှာ ကျွန်တော့် ညီတလး ကိုတကော်သက်ဇင် ကို တတောင်ထိပ်တလးတပါ် ရပ်ခိုင်းပပီး ပထမဆုံးရိုက်လိုက်တုန်းမှာ meteoroid တခုရခဲ့တယ် ညီတလးတခါင်းအထက်နားမှာ လူတနာက်တရပ်စာတလာက်မှာပါ။ Lagoon အထက်နားမှာပါ။အဲ ကျွန်တတော်တို့တတောသားတတွက တဇာင်းဧဝတ်ခဲပါတယ် ဆိုတတော့ ရှိပ်တပါတအောင် ပုဆိုးတလးတတော့ ခါးတတောင်းကဒိုက်ရသတပါ့ဗဇာ

7 9 2015 20:41 Myanmar time

Wundwin, Mandalay, Myanmar.

(ကျွန်တတော့် မိတ်တဆွမဇားကကည့်ဖို့ ကျွန်တတော် ရိုက်ထားတဲ့ပုံကို မိမိရိုက်သလိုမလုပ်တစခင်ပါ)

~Stargazer Myo Hlaing

□□□□□□□□□□□□□□□□□ – □
Lifeအသက်ဇီဝရဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့တည်ပုံ – ၁၅
Science
Physical
Science
ကကီမ်နှုန်းကို တလ့လာကကမယ် – ၃၄
ရူပဒဒပ်တမှာင် နှင့် စွမ်းအင်နက် – ၃၆

□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□)
Climate Change – ၄၁
Pangaea ဆိုတာ – ၅၈
Earth
Science

Ω□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□) – □□ and FormalPhilosophy
Science
Ωမတသသပ်တသာစကကဝဠာ – ၀၀
Ωအတနာက်တိုင်းဒဿနပညာတမွးဖွားဒခင်း အတကကာင်း
တတစ့တတဆာင်း (၂) – ၀၂
Ωစမ်းသပ်ခကော်တစ်ခု၏ တနာက်ကွယ် – ၀၄

Ω□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ – □□

–
အတဒခခံအကဆော်း လျှပ်စစ်ပစ့်စည်း တစ်ခု – ၈၅
Hyperloop ဆိုတာဓာလဲ –၉၂
TechnoAppliedScience
Logy and

Fundamental
□Pluto ပျိုပြာ်ငယ်ဓာလို့နှင်ထုတ်ခံရသလဲ? – ၉၆ Science
□Periodic Table ယော်လိုဒဖစ်လာသလဲ? – ၉၈
□စကကဝဠာကကီးထဲမှ[0003]ကျွန်တတော်တို့၏တနရာ – ၁၀၁
□ကာတွန်းမဓား – ၁၀၂

မိမိသွားတရာက်ဖတ်ရှုလိုသည့်တခါင်းစဉ်တဒေမှစာမကော်နာနံပါတ်တလးမဓားကိုနှိပ်ကာတိုက်ရိုက်
ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။သို့မဟုတ်Categoryတစ်ခုဆီသို့သွားလိုပါက[0003]လည်း[0003]ပုံတလးမဓားတပါ
သို့နှိပ်ပပီးသွားနိုင်ပါသည်။စာမကော်နာတိုင်း၏[0003]ယော်ကော်တအာက်တဒါင့်တွင်Back to Content
ဟူတသာ[0003]စာတလးရှိပါသည်။[0003]ထိုစာတလး[0003]ကို[0003]နှိပ်လိုက်ပါက[0003]မာတိကာ (ယခုစာမကော်နာ

သို့ဒပန်လည်တရာက်ရှိလာမည်ဒဖစ်ပါသည်။

□□□□□□□□□□□□□□□□ – □

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ – □□

□□□□□□□□□□□□□□

အသားဟာ လူသားတတွေရဲ့ အစားအတသာက်တတွေထဲမှာ Protein တခါတဲ့ အသားဓာတ်ကို အဒပည့်ဝဆုံး ဒဖည့်စွမ်းနိုင်တဲ့ အစားအစာ ဒဖစ်ပါတယ်။ အသားစားတဲ့ ပမာဏကို တလျှော့ခဖို့နဲ့ လူကကိုက်မစားတနတဲ့ သက်သတ်လွတ် အစားအစာတတွေကို ပိုမှီဝဲဖို့ တိုက်တွန်းလှုံ့တဆော်မှုတတွေကကားထဲကပဲ အသားဟာ တနေ့စဉ်အစားအစာတတွေထဲမှာ အတရေးပါတဲ့ ကဏ္ဍမှာ ရှိတနဆဲပါ။ စက်မှဖွံ့ပဖိုးတိုးတက်တဲ့ အတမရိကန်ဒပည်တထာင်စုလို နိုင်ငံမဲ့ိးမှာ နှစ်စဉ် လူတစ်ဦးဟာ တပါင်ခဓိန် ၂၁၀ခန့် စားတလ့ရှိတယ်။ ဖွံ့ပဖိုးဆဲနိုင်ငံတတွမှာတတာ့ နှစ်စဉ် ဖဖတပါင်ခန့် စားတနပါတယ်။

အသားအတပါဒုံမင်မှကတတာ့သမိုင်းဝင်ပါတယ်။မနုဿတဗဒပညာရှင်တတွထုတ်တဖော်ကကတာက တတာ့၊ လူသားဆင့်ကဲတဒဟင်းလဲမှုသမိုင်းမှာ၊ လူဉာဏ်ရည်ဖွံ့ပဖိုးလာဒခင်းဟာ Protein ကကယ်ဝတဲ့ အစားအတသာက်ကို စားတသာက်လာဒခင်းကလည်း တစ်စိတ်တစ်တဒသ ပါဝင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ လူယဉ်တကေးမှု မထွန်းကားမီကာလတတွတုန်းက၊ ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ တဝးတဲ့ ကုန်းတွင်းပိုင်းတဒသတတွမှာ တနထိုင်ရတဲ့ လူသားတတွအတွက်တတာ့၊ အမဲလိုက်ရုံမှ တပါး တဒဓားတရွးခယော်စရာ မရှိပါဖူး။ အသားမှာ သွပ်ဓာတ် (Zinc) နဲ့ Protein တတွ ပါဝင်ပပီး၊ ကကီးထွားဖွံ့ပဖိုးမှုကို အားတပးပါတယ်။

တဒဖည်းဒဖည်းနဲ့ တိရစ္ဆာန် တမွးဒမူတရားအတတ်ကို တတ်တဒမာက်လာတဲ့အခါမှာ၊ ခက်ခက်ခဲခဲ အမဲလိုက်စရာမလိုပဲ၊ စားကင်္ကေမှာ တကျွးကာ၊ ပခံထဲမှာတင် သတ်စားနိုင်တဲ့ အစာအရင်းအဒမစ်တစ်ခု ဒဖစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သို့တပမယ့်လည်း ပမို့ဒပနဲ့ ကမ္ဘာ့လူဦးတရ တိုးပွားလာတာနဲ့အမျှ တဒမအသုံးခမှေ့ဟာ အတရားကကီးလာပါပဝီ။ ယတန့အတိုင်း လူတတွအတွက် အသားကို ဆက်လက်တထာက်ပံ့ရမယ်ဆိုရင် စားကင်္ကေတဒမ ပမာဏကို တိုးခဲ့မှပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခါမှာ ပထမဆုံး ထိခိုက်မှာကတတာ့၊ သဓာဝတတာရှိင်းတဒမတတွနဲ့ အဲဒီမှာ အဒမစ်တွယ်တနတဲ့ အဖိုးတန် တပြာစနစ်တတွပါပဲ။ သဓာဝ ပတ်ဝန်းကင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အသိစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ ယတန့အခင်နိမှာ ပိုပဝီး ခက်ခဲတဲ့ ဒပဿနာဒဖစ်လာပါပဝီ။

အမှန်တတာ့ တိရစ္ဆာန်အသားဟာ တပြာတဗဒအရကကည့်ရင် အကုန်အကမေဓားတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ အတကကာင်းကတတာ့၊ တိရစ္ဆာန်အသားကို ရဖို့အတွက် ထိုတိရစ္ဆာန်တစ်တကာင်လုံး ရှင်သန်တရန်နဲ့ ကနေ်းမာတရန်အတွက် အဒဓာန်းအတထာက်အပံ့တတွ အမဓာန်းကကီး တပန်းတနရတသန်းတာတကကာင့်ပါပဲ။ အဒမင်သာဆုံးကတတာ့ သူ့အတွက် တပန်းထားရတဲ့ စားကင်္ကေတဒမတတွပါပဲ။ စားကင်္ကေတဒမမရှိရှူးဆိုရင်တတာ့၊ တမွးဒမူတရားတိရစ္ဆာန်တတွကို တကျွးထားဖို့ ကမ္ဘာ့ တကာက်ပဲသီးနှံတဝစုထဲက သုံးပုံတစ်ပုံတလာက်ကို သုံးစွဲတနရတာကို တတ္ထရလိမ့်မယ်။ စားကင်္ကေတဒမကို စိုက်ပဈိးတဒမတဒဟင်းရင် ဒဖစ်တစ၊ တိရစ္ဆာန်တတွအတွက် တ လူတတွအတွက် အသုံးဒပုနိုင်ရင်ဒဖစ်တစ၊ စားနပ်ရိက္ခာ ပိုလို့ တိုးပွားလာစရာ အတကကာင်းရှိပါတယ်။

တိရစ္ဆာန်အသားက ရတဲ့ Protein ဓာတ်နဲ့၊ အပင်က ရတနတဲ့ Protein ဓာတ်က ကွဲဒဓာန်းမှရှိပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်အသားက ပိုပဝီးအရည်အတသွးတကာင်းတပမယ့် တလလွင့်မှုတတွ ရှိတနပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ အတဒခံကတတာ့ ရှူပတဗဒမှာဆိုရင် သာမိုဒိုင်နမစ် ဒုတိယ နိယာမနဲ့ ရှင်းဒပလို့ရပါတယ်။ စွမ်းအင်တတွက တစ်မဈိးကတန တစ်မဈိး အသွင်တဒဟင်းတဲ့အခါ၊ တခဈိတဝက်ကို အပူစွမ်းအင်အဒဖစ် တလလွင့်သွားရတယ်၊ ဒါတကကာင့် အဲဒီ့ စွမ်းအင်တတွ ကူးတဒဟင်းတနတဲ့ စနစ်ဟာ ပို၍ ပရမ်းပတာဒဖစ်လာတယ် ဆိုတာပါပဲ။

ဒါကို တပြာတဗဒရဲ့ အစာကွင်းဆက် (Food Chain) သတဓာတရားမှာ တလ့လာလို့ရတယ်။ Food Chain ဆိုတာ အထူးအဆန်းတတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တပြာစနစ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ သက်ရှိတစ်ခုကတန တနာက်တစ်ခုကို အာဟာရအတွက် အဒပန်အလှန် မှီဝဲတနဒခင်းပါပဲ။ ဥပမာတပးရရင်၊ ဒမက်ကို သမင်က စားပဝီး၊ သမင်ကို ဒခတသ့က စားဒခင်းမဈိးတပါ့။ အဲဒီ့ အစာကွင်းဆက်တတွမှာ သက်ရှိတစ်ခုကတန တစ်ခုကို စွမ်းအင်က ကူးတဒဟင်း စီးဆင်းတနပါတယ်။ အဲဒီ့ကူးတဒဟင်းမှုမဓာတလ၊ တလလွင့်ဆုံးရှုံးမှုမဓာတလပါပဲ။ တနအလင်းတရာင်ရဲ့ အနည်းငယ်တသာ စွမ်းအင်ကို ဒမက်က ယူထားပါတယ်။ သမင်က ဒမက်ဆီက ပိုနည်းတဲ့ စွမ်းအင်တဝစုကိုပဲ ရပဝီး ကနေ်တာက အပင်ကကီးထွားဒခင်းနဲ့ သမင်အစာတခဒေခင်းမှာ တလလွင့်သွားတယ်။ အဲဒီ့အတိုင်း၊ သမင်မှာ ရှိတဲ့ စွမ်းအင်တဝစု အနည်းငယ်ကိုပဲ ဒခတသ့က ရတာပါ။ ဒခတသ့က စွမ်းအင်တဝစု အနည်းဆုံး ရလင်္ကေနဲ့ ဓာလို့ ရှင်သန်နိုင်တာလဲ? ဓာလို့လဲဆိုတတာ့ သမင်က သူကကီးထွားဖို့ ဒမက်ပင် တဒမာက်မဓာစွာကို စားတသာက်ပဝီး၊ ဒခတသ့ကလည်း သူရှင်သန်ဖို့ တန့စဉ် သမင်တစ်တကာင်ပဝီးတစ်တကာင် သတ်စားတနလို့ပါပဲ။ ဒခတသ့ရှင်သန် တနထိုင်နိုင်တာဟာ သူစားခဲ့တဲ့ သမင်တစ်တကာင်စီက ကင်္ကေစားခဲ့တဲ့ ဒမက်ခင်းဧကတပါင်းမဓာစွာက ရိတ်သိမ်းခဲ့တဲ့ တနအလင်းတရာင် စွမ်းအင်တကကာင့်ပါပဲ။

လူနဲ့ ဒခတသ့လို အသားကို တဆင့်စားတဲ့ တနရာမှာဆိုရင် အခုဒမင်တဲ့အတိုင်းပဲ စွမ်းအင်ဒပုန်းတီးမှုတတွကို တတ္ထရပါပဝီ။ သမင်တစ်တကာင်ရှင်သန်ဖို့ စားကင်္ကေတဒမအနည်းငယ်သာ လိုမယ်။ လူနဲ့ဒခတသ့ဆိုရင် သူတို့စားတဲ့အသားအတွက် စားကင်္ကေတဒမမဓာစွာ လိုတနတာပါ။ အဲဒီ့အဒပင် တိရစ္ဆာန် အူလမ်းတကကာင်းက ထွက်တဲ့ Methane ဓာတ်တင်္ဓကလည်း အရမ်းမဓာပါတယ်။ Methane ဟာ ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ရှိတဲ့ ဓာတ်တင်္ဓဒဖစ်ပဝီး ကမ္ဘာကကီးပူတန်းလာမှုကို ပိုဆိုးရွားတစပါတယ်။

အမှန်တတ့ တိရစ္ဆာန်တမွးဒမူတရးလုပ်ငန်းဟာ သဓေပတ်ဝန်းကငေ်ကို မဓားစွာ ထိခိုက်တစပါတယ်။ ယခုအခါမှာတတ့ သိပ္ပံပညာရှင်တတွက လူတတွရဲ့ အသားစားဓတလ့ အနာဂတ်အတွက် နည်းပညာအသစ်တတွကို ကကံတဆာင်တနကကပါတယ်။ အဲဒီ့အထဲက တစ်ခုကတတ့ တိရစ္ဆာန်အသားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ပဲ ဖစ်ပါတယ်။ တိရစ္ဆာန်တစ်တကာင်လုံးကို မတမွးဒမူပဲ၊ သူ့ရဲ့အသားကိုပဲ အပင်တတွ စိုက်သလို၊ အာဟာရတပးပပီး ပွားမဓားတစမယ့် နည်းလမ်းတပါ့။

ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ် အသားက သိပ်ဆွဲတဆာင်မှမရှိဘူး ထင်ရတပမယ့်၊ သဓော ပတ်ဝန်းကငေ် ထိန်းသိမ်းတရး လုပ်ရှားသူတတွ၊ တိရစ္ဆာန် ရပိုင်ခွင့် လုပ်ရှားသူတတွက စိတ်ဝင်တစား တစာင့်တမျှ်တနကကတဲ့ နည်းပညာ တစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ စီးပွားဒဖစ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် တိရစ္ဆာန်တတွ တမွးစရာမလိုတတ့ပဲ၊ အသားကို သုံးတဆာင်နိုင်တတ့မယ်။ တိရစ္ဆာန်တတွကို သတ်ဒဖတ်စရာလည်း မလိုတတ့ဘူး။ သူတို့တစ်တကာင်လုံး ရှင်သန်တအာင် အာဟာရတတွလည်း အမဓားကကီး တကျွးစရာမလိုတတ့ဘူးတပါ့။ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာက စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ၄၅%၊ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်တငွ့ ထွက်တပါမှုကို ၉၅%နဲ့ တဒမအသုံးဒပုမှုကို ၉၉%အထိ သက်သာတစနိုင်ပါတယ်။

အဲဒီ့လို အကဳိးရှိမယ့် ဓာတ်ခွဲခန်းလုပ်အသား ဒဖစ်တဒမာက်တရး ကကိုးပမ်းခဲ့ကကတာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂၀ခန့်တည်းကပါ။ US ရဲ့ အစားအတသာက်နဲ့ တဆးဝါးကကီးကကပ်တရးအဖွဲ့ဒဖစ်တဲ့ FDA က နာဆာအဖွဲ့ (NASA) ရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသား နည်းပညာ ရှာတဖွမှုကို ခွင့်ဒပုခဲ့ပါတယ်။ NASA က ခရီးတဝး အာကာသခရီးစဉ်တတွအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို တီထွင်ခငေ်ခဲ့တာ ဒဖစ်ပါတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်မှာ တိရစ္ဆာန်အခွင့်အတရးလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဒဖစ်တဲ့ PETA က ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ တနာက်ဆုံးထားပပီး အမဓားဒပည်သူအတွက် ထုတ်လုပ်ဒဖန့်ခဓီနိုင်မယ့် ပထမဆုံး ကုမ္ပဏီကို အတမရိကန်တဒီလာ တစ်သန်း ဆုတကကးတငွ ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါတပမယ့် ဒီဆုကို ယေ်သူမှ မရယူနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါတပမယ့် ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပပီး သုတတသနဒပုလုပ်မှုတတွက ရပ်တံ့မသွားခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၀၉ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာတတ့၊ နယ်သာလန်မှ သိပ္ပံပညာရှင်တတွက ဝက်သားကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ တမွးဒမူပွားမဓားနိုင်တကကာင်း တကကညာခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာတတ့၊ ကမ္ဘာအနှံ့အဒဟားက ဓာတ်ခွဲခန်း ၃၀မှာ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သုတတသနတတွ ဒပုလုပ်တနတကကာင်း ထုတ်တဖော်ထားကကပါတယ်။ အဲဒီ့ ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို Shmeat လို့လည်း နာမည်တဒဟင်တပးထားတယ်။ အတကကာင်းကတတ့ အဲဒီ့အသားတတွက အသားတုံးလိုက်မဟုတ်ပဲ၊ အဒဟားခပေ်လိုက် (Sheet) တလးတတွ ဒဖစ်တနတာတကကာင့် Sheet Meat– Shmeat လို့ တခါလိုက်တာပါ။
ဓာတ်ခွဲခန်းအသားကို ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အကကမ်းဖငေ်း လုပ်ငန်းစဉ်တလးတတွ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတလးတတွကို နည်းနည်း တဆွးတနွးဒပခငေ်ပါတယ်။ အသားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး လိုအပ်တာကတတ့ သက်ရှိတိရစ္ဆာန်ဆီက ကကက်သားတစ်ရှူး နမူနာတတွပါပဲ။ အဲဒီ့ ကကက်သားတစ်ရှူးထဲကတန Cell တခဲ့ကို ထုတ်ယူရမှာပါ။

အဲဒါကို ဆက်မတဒဟခင် ကကက်သား တစ်ရူးအတကကာင်း မိတ်ဆက်တပးခငေ်ပါတယ်။ ကျွန်တတော်တို့ စားတနတဲ့ အသားဆိုတာ ကကက်သား နဲ့ ဒပုလုပ်ထားတာဒဖစ်ပပီး အဲဒီ့ကကက်သား အမဓိုးအစားကို အရိုးစနစ်ဆိုင်ရာ ကကက်သား (Skeletal Muscle) လို့တခါပါတယ်။ အတကကာင်းကတတော့ အဆိုပါ ကကက်သားတတွက အရိုးတတွကို အရွတ်နဲ့ အတကကာတတွအတနနဲ့ ခဒီတ်ဆက်ထားလို့ပါ။ တဒခား ကကက်သားတတွအတနနဲ့ နှလုံးကကက်သားတတွ၊ အူနဲ့ ကိုယ်တွင်းအွကြာတွမှာ ပါတဲ့ တခမောမွတ်ကကက်သားတတွတတော့ ရှိပါတယ်။ အခုတဒဟတနတာက Skeletal Muscle သက်သက်ပဲ ဒဖစ်ပါတယ်။ Skeletal Muscle ထဲမှာတတော့ ကကက်သားဆဲလ်တတွ ရှိတာတပါ့။ ကကက်သား Cell တတွဟာ အလွန်ရှည်လမောပပီး ဧရောမ Cell ကကီးတတွဒဖစ်ပါတယ်။ Cell တစ်လုံးမှာ Nucleus တစ်ခုစီသာ ရှိတတ်တပမယ့်၊ ကကက်သား Cell တတွမှာတတော့ သူတို့အရွယ်နဲ့ လိုက်တအာင် Nucleus တတွလည်း အမောကကီး ပါပါတယ်။

အဲဒီ့ ကကက်သား Cell တတွက အဆင့်ဆင့် စုစည်းပပီး ကကက်သားအမျှင်တတွ ဒဖစ်တပါလာကကတာပါ။ ကကက်သားအမျှင်တတွရဲ့ကကားမှာ ညပ်ပပီးရှိတနတာကတတော့ Cell အတသးတလးတတွပါ။ အဲဒီ့ Cell တလးတတွက အတသးတလးတတွတပမယ့် အထင်တသးလို့တတော့မရပါ။ မိခင်သားအိမ်ထဲမှာ သတနဓသေားဒဖစ်တနစဉ်က အဲဒီ့ Cell အတသးတလးတတွကတန ပွားမောပပီး အဆင့်ဆင့် တဒဟင်းလဲခဲ့တာတကကာင့် ယခုလို ကကက်သား Cell တတွ ဒဖစ်လာကကတာပါ။ အမှန်တတော့ ခနဓောကိုယ်ရဲ့ တစ်ရူးမောစွာမှာ အဲဒီ့လို သတနဓသေားဝေက Cell လက်ကနေ်တလးဝ ရှိတနတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကိုတတော့ ကျွန်တတော်တို့က ပင်မဆဲလ် (Stem Cell) လို့တခါပါတယ်။ Stem Cell ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ တစ်ရူးရဲ့ အရွယ်တရာက်ပပီး Cell တတွကို အသစ်ဒဖစ်တပါတစနိုင်မယ့် သတနဓသေား Cell အတလာင်းအလဓောတတွအဒဖစ် သတဓောတပါက်ထားရင် လုံတလာက်ပါတယ်။ Stem Cell တတွက သတနဓသေားကတန ဖွံ့ပဖိုးခဓိန်မှာသာ အသုံးဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကကက်သားတတွ စုတ်ပပဲထိခိုက်တဲ့အခါ၊ သူတို့တတွက နိုးကကားလာပပီး Stem Cell အသစ်တတွတကာ၊ ရင့်ကကော်ပပီး ကကက်သား Cell အသစ်တတွအဒဖစ်တကာ ပွားမောလာတလ့ရှိကကတ ကျွန်တတော်တို့က ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ အသားထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် နမူနာအသားစထဲကတန ရင့်ကကော်ပပီးသား ကကက်သား Cell တတွကို ယူလို့မရပါဘူး။ ကကက်သား Cell ဒဖစ်လာမယ့် ကကက်သား Stem Cell တတွကိုပဲ ယူရတာပါ။